

```
#2-1
print(10,type(10))
print(32.5234E2, type(3.14))
print(3-4j,type(4.5+8.5j))
print('python', type('456'))
print(True,type(False))

print([3,4,5]), type(['str', True])
print((2,3,4),type(([1,2],4.5)))
print({'MON':'월', 'TUE':'화'},type({'AUG': 8, 'SEP':9}))
print({1,2,3}, type({3.4,True}))
#20262703최준영
```

```
10 <class 'int'>
3252.34 <class 'float'>
(3-4j) <class 'complex'>
python <class 'str'>
True <class 'bool'>
[3, 4, 5]
(2, 3, 4) <class 'tuple'>
{'MON': '월', 'TUE': '화'} <class 'dict'>
{1, 2, 3} <class 'set'>
```

```
#2-3
circle_radius = 7.83
cylinder_height = 2.61
ratio_of_circumference_to_diameter = 3.14
print('반지름', circle_radius, '원통 체적')
print(ratio_of_circumference_to_diameter*circle_radius** 2 * cylinder_height)

myUniversity = '한국대학교'
numberStudents = 20000
print(myUniversity, '학생 수' , numberStudents)
#20262703최준영
```

```
반지름 7.83 원통 체적
502.45095906
한국대학교 학생 수 20000
```

```
#2-5
vocabulary = {
    "apple": "사과", "banana": "바나나",
    "grape": "포도", "orange": "오렌지",
}
vocabulary['mango'] = '망고'
vocabulary['watermelon'] = '수박'

print('과일의 영한 사전입니다.')
print(vocabulary)
#20262703최준영
```

```
과일의 영한 사전입니다.
{'apple': '사과', 'banana': '바나나', 'grape': '포도', 'orange': '오렌지', 'mango': '망고', 'watermelon': '수박'}
```

🔗 생성 + 코드 + Markdown

```
#2-7
os = ['unix', 'mac', 'windows']
print('id(os):', id(os))
os.append('linux')
print('id(os):', id(os))

py = 'python'
print('id(py):', id(py))
py = 'python' + 'language'
print('id(py):', id(py))
#20262703최준영
```

```
id(os): 2663483338112
id(os): 2663483338112
id(py): 2663403743504
id(py): 2663482403248
```

```
#2-9
width,height = 3,6
print('가로: {}, 세로: {}, 사각형 면적: {}'.format(width,height,width*height))

print('가로: {0}, 세로: {1}, 사각형 면적: {2}'.format(width,height,width*height))
print('가로: {}, 세로: {}, 사각형 면적: {area}'.format(width,height, area=width*height))

pi, radius = 3.14, 5.78
print(f'반지름: {radius}, 원면적: {radius*radius*pi}')
print(f'반지름: {radius}, 원둘레: {2*pi*radius}')
#20262703최준영
```

[]

```
...
가로: 3, 세로: 6, 사각형 면적: 18
가로: 3, 세로: 6, 사각형 면적: 18
가로: 3, 세로: 6, 사각형 면적: 18
반지름: 5.78, 원면적: 104.902376
반지름: 5.78, 원둘레: 36.2984
```

```
#도전 프로그래밍 2-1
miles = float(input("마일을 입력하시오>>"))
kilometers = miles * 1.60934
print(f'{miles} 마일은 {kilometers} 킬로미터입니다")
#20262703최준영
```

[10]

```
... 80.0 마일은 128.7472 킬로미터입니다
```

```
#도전 프로그래밍 2-3
hours = float(input("시간을 입력하시오>>"))
seconds = hours*3600
print(f'{hours} 시간은 {seconds} 초입니다")
#20262703최준영
```

[17]

```
... 3.0 시간은 10800.0 초입니다
```

```
#도전 프로그래밍 2-5
earth_circumference_known = 40120
radius = 6378.1
pi = 3.141592
earth_circumference_calculated = 2 * pi * radius
difference = earth_circumference_known - earth_circumference_calculated
print("알려진 지구 둘레:", earth_circumference_known)
print("지구와 같은 원 둘레:", earth_circumference_calculated)
print("차이:", difference)
#20262703최준영
```

```
알려진 지구 둘레: 40120
지구와 같은 원 둘레: 40074.77587040001
차이: 45.22412959999201
```

```
#도전 프로그래밍 2-7
for i in range(1, 11):
    print(i, bin(i), oct(i), hex(i))
#20262703최준영
```

```
1 0b1 0o1 0x1
2 0b10 0o2 0x2
3 0b11 0o3 0x3
4 0b100 0o4 0x4
5 0b101 0o5 0x5
6 0b110 0o6 0x6
7 0b111 0o7 0x7
8 0b1000 0o10 0x8
9 0b1001 0o11 0x9
10 0b1010 0o12 0xa
```

```
#3-1
def c_to_fahrenheit(celsius):
    fahrenheit = (celsius* 9/5) + 32
    return fahrenheit

def f_to_celsius(fahrenheit):
    celsius = (fahrenheit-32) * 5/9
    return celsius

celsius = float(input("섭씨 온도를 입력하시오: "))
fahrenheit = c_to_fahrenheit(celsius)
print(f"{celsius}도는 화씨로 {fahrenheit:.2f}도 입니다.")

fahrenheit = float(input("화씨 온도를 입력하시오: "))
celsius = f_to_celsius(fahrenheit)
print(f"{fahrenheit}도는 화씨로 {celsius:.2f}도 입니다.")
#20262703최준영
```

✓ 13.5s

38.0도는 화씨로 100.40도 입니다.
80.0도는 화씨로 26.67도 입니다.

```
#3-3
n = 123456789
print(format(n,','))

n = 0.00123456789
print(format(n,'E'))

n = 0.1234
print(format(n,'%'))
#20262703최준영
```

✓ 0.0s

123,456,789
1.234568E-03
12.340000%

```
#3-5
lst1 = [0,1,0,0,0,0]
print(any(lst1), all(lst1))

lst2 = [0,0.0,0,0.0,0]
print(any(lst2), all(lst2))

lst3 = [True, False, False]
print(any(lst3), all(lst3))

lst4 = ["", "", "code more"]
print(any(lst4), all(lst4))

lst5 = ["", "", ""]
print(any(lst5), all(lst5))
#20262703최준영
```

✓ 0.0s

```
True False
False False
True False
True False
False False
```



```
# 3-7
num1 = float(input("첫번째 숫자를 입력하십시오:"))
num2 = float(input("두번째 숫자를 입력하십시오:"))

result = num1 if num1 > num2 else num2
print(f"두 숫자 중 큰 수는 {result} 입니다.")

if num1 > num2: result = num2
else: result = num1
print(f"두 숫자 중 작은 수는 {result}입니다.")
#20262703 최준영
```

두 숫자 중 큰 수는 22.8 입니다.
두 숫자 중 작은 수는 13.4입니다.

```
#3-9
name_list=[]

num_names = int(input("입력할 이름의 수를 입력하십시오:"))

for i in range(num_names):
    name = input(f"{i+1}. 이름을 입력하십시오: ")
    name_list.append(name)

name_list.sort()

print("\n입력한 이름들(문자순):")
for name in name_list:
    print(f"{name}")
#20262703 최준영
```

입력한 이름들(문자순):
김현호
나현빈
조인정

```
#3-11
while True:
    user_input = int(input("1~10 사이 정수 입력(-1 입력 시 종료) >> "))

    if user_input == -1:
        print("프로그램을 종료합니다.")
        break

    if user_input < 1 or user_input > 10:
        print("1부터 10까지의 숫자를 입력하십시오.")
        continue

    if user_input % 2 == 0:
        print(f"{user_input}는 짝수입니다.")
    else:
        continue
#20262703 최준영
```

2는 짝수입니다.
4는 짝수입니다.
프로그램을 종료합니다.


```

#도전 프로그래밍3-1
# 입력
n = int(input("피보나치 수열을 어디까지 출력할까요? "))

# 시작값
start = 0

# 피보나치 수열 생성
a, b = 0, 1
fib = []

while a <= n:
    fib.append(a)
    a, b = b, a + b

# 출력
print("피보나치 수열({}부터 {} 이하까지):".format(start, n))
print(fib)
#20262703최준영

```

[1] ✓ 54s

피보나치 수열(0부터 90 이하까지):
[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]

```

#도전 프로그래밍3-3
import math
degree = float(input("변환할 각도(degree)값 입력 >> "))
to_radian = lambda x: x * (math.pi / 180)
radian = to_radian(degree)
print(f"{degree:.1f}도는 {radian:.2f} 라디안입니다.")
#20262703최준영

```

[8]

270.0도는 4.71 라디안입니다.

#도전 프로그래밍3-5

```
last_day = int(input("한 달 최대 일수 입력 >> "))
start_day = int(input("첫 날 1일의 시작 요일 입력(0=일, 1=월, ..., 6=토) >> "))
```

```
print("일 월 화 수 목 금 토")
```

```
for _ in range(start_day):
    print(" ", end=" ")
```

```
for day in range(1, last_day + 1):
    print(f"{day:>2}", end=" ")
```

```
    if (start_day + day) % 7 == 0:
        print()
```

#20262703최준영

✓ 6.2s

```
일 월 화 수 목 금 토
    1  2  3  4  5  6
  7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
```

```

#도전 프로그래밍3-7
import random
answer = random.randint(1, 10)
print("1에서 10 사이의 수를 맞추세요")
while True:
    user = int(input(">> "))

    if user > answer:
        print(f"{user}보다 더 작은 수로 다시 입력")
    elif user < answer:
        print(f"{user}보다 더 큰 수로 다시 입력")
    else:
        print(f"축하합니다. {user}: 정답입니다.")
        print("***** 종료 *****")
        break
#20262703최준영

```

✓ 13.0s

```

1에서 10 사이의 수를 맞추세요
5보다 더 작은 수로 다시 입력
3보다 더 큰 수로 다시 입력
축하합니다. 4: 정답입니다.
***** 종료 *****

```